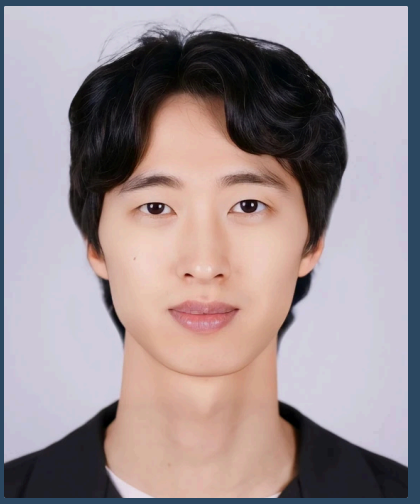
로봇 제어 · 비전 · 임베디드 신입

정승호 SEUNGHO JUNG



기계공학 지식을 바탕으로,
로봇을 만들고 제어합니다

기계공학을 전공하고 로봇 SW를 배우고 있습니다
로봇팔 제작·제어와 비전 인식·공정 연동에서 계산 기준을 정하고 실물 동작을 검증해 왔습니다

3095069@naver.com

프로젝트와 실습에서 사용한 기술

01 제어·임베디드

C · C++ · STM32
PLC · PWM · I^2C · UART

02 인식·데이터

Python · MATLAB
YOLO · OpenCV · TFLite

03 설계·개발 도구

SolidWorks · Ansys · Linux
Git · ROS2 · MuJoCo · Isaac Sim

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있습니다

학력·교육

2026.02 졸업

순천향대학교 기계공학과

학점 3.65 / 4.5

2026.04.14 – 2026.11.09 교육 중

대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇 SW개발자 3기

Python·Linux 기반 AI 프로그래밍, ROS/ROS2 통신·제어, Cortex-M·PLC와 산업용 네트워크를 배우고 있습니다

2019.02 졸업

대성고등학교

자격·어학

초경량비행장치조종자

2019.09 · 한국교통안전공단

운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

TOEIC 705점

2025.12

지그 위치에 동작을 맞추고 부품 안착까지 검사하는 로봇팔

Raspberry Pi에서 AI·OpenCV·CAD로 지그 위치와 부품 상태를 확인합니다

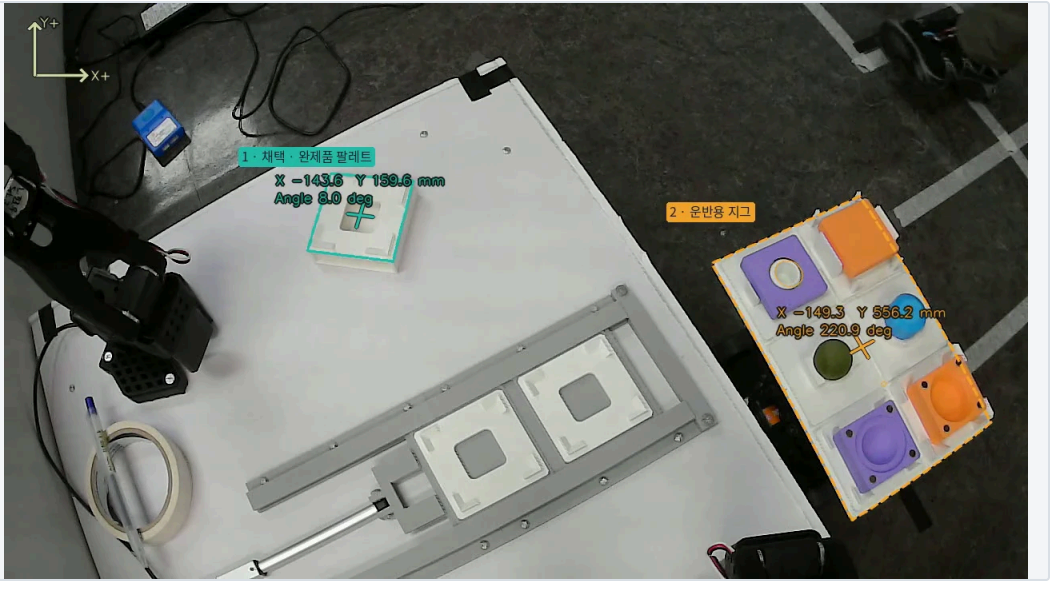


그림 1. 지그 이동 후 위치·방향을 다시 채택하는 화면

운반 로봇이 지그를 매번 다른 위치에 정차시키고 부품이 서로 가려, 저장한 자세만으로는 공정을 이어가기 어렵습니다
카메라로 지그를 다시 측정해 동작 목표를 보정하고, 부품 종류와 안착 상태를 검사합니다

> **담당 역할**
> 로봇팔 2대의 비전 보정·티칭 GUI·Raspberry Pi 연동을 맡았습니다
> 학습 데이터와 모델을 비교하고 실행 기준을 검증했습니다

Python · OpenCV | YOLO · CAD 정합 | FK · IK | ROS2 Action | MuJoCo · Isaac Sim

기간	공정	장비	진행 상태
2026.09–11	**지그 도착 → 조립 → 완제품 하차**	**SO-101 2대 · Raspberry Pi5**	**프로젝트 진행 중**

작업 요청부터 관절 목표까지 연결

ROS2 요청을 받아 지그를 측정하고, 지그의 이동·회전만큼 집게 목표와 관절값을 다시 계산합니다

01
ROS2 작업 요청
조립·하차 작업과 제품 종류를 전달합니다

›

02
Pi에서 준비·실행
지그 측정·시작 검사 후 저장한 스텝을 수행합니다

›

03
결과와 근거 반환
진행·완료·실패 상태와 검사·오류 기록을 남깁니다

집게 높이와 벌림은 유지

01
순기구학
티칭 관절값과 TCP로
집게 자세를 계산합니다

›

02
목표 변환
지그 이동·회전만큼
집게 목표를 보정합니다

›

03
역기구학
관절 범위·자세 연속성을
확인해 관절값을 계산합니다

›

04
도착 확인
모터 실측 각도로
목표 도착을 확인합니다

위치와 360° 방향을 검증해 운반용 지그 채택

AI로 후보 영역을 찾고, OpenCV로 외곽·격자·원형 특징을 검증합니다

01 · AI 후보 영역

청록색 영역에서 지그 후보를 찾습니다

02 · 외곽·격자 검증

외곽 크기와 내부 격자 배치를 대조합니다

03 · 360° 방향 확인

원형 특징으로 앞뒤를 구분하고 중심·방향을 계산합니다

조기 채택
첫 3관측이 0.5mm·0.5° 안에서
일치하면 바로 채택합니다

›

4초 판단
조기 조건을 채우지 못하면
과반 그룹의 중앙값을 채택합니다

›

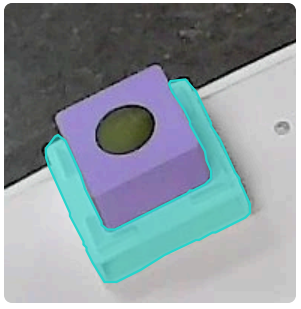
재시도
채택하지 못하면 다시 측정하고
총 5회 실패 시 중단합니다

채택 후 · 실행용으로 고정하기 전 허용 오차를 벗어나면 무효화하고 다시 측정합니다

보이는 영역에 CAD를 맞춰 가려진 팔레트 위치 계산

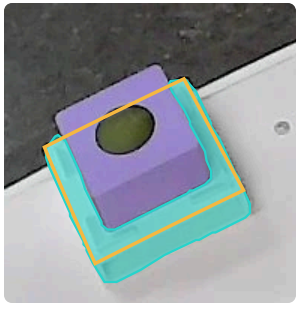
완제품에 가린 하차용 받침대를 AI 마스크와 설계 형상 정합으로 찾습니다

01 · AI 후보 영역



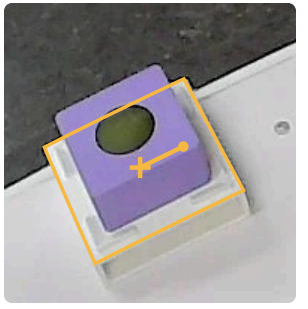
보이는 팔레트 영역을 AI 마스크로 분리합니다

02 · CAD 형상 정합



마스크 경계에 설계 외곽을 맞춥니다

03 · 위치·방향 계산



정합한 CAD에서 중심과 방향을 계산합니다

팔레트를 찾은 비율 · 개발 사진 285장

찾는 방법	찾은 비율
외곽선 검출	79.3%
AI 인식 + 외곽선	80.7%
AI 인식 + 설계 형상 맞춤 채택	**99.6%**

AI가 찾은 영역에 설계 형상을 맞춰
가려진 부분까지 위치를 계산했습니다
285장 중 284장

부품 종류와 제자리 안착을 따로 확인

티칭 GUI에서 기준 설정·스텝 편집과 측정·검사 결과를 함께 관리합니다

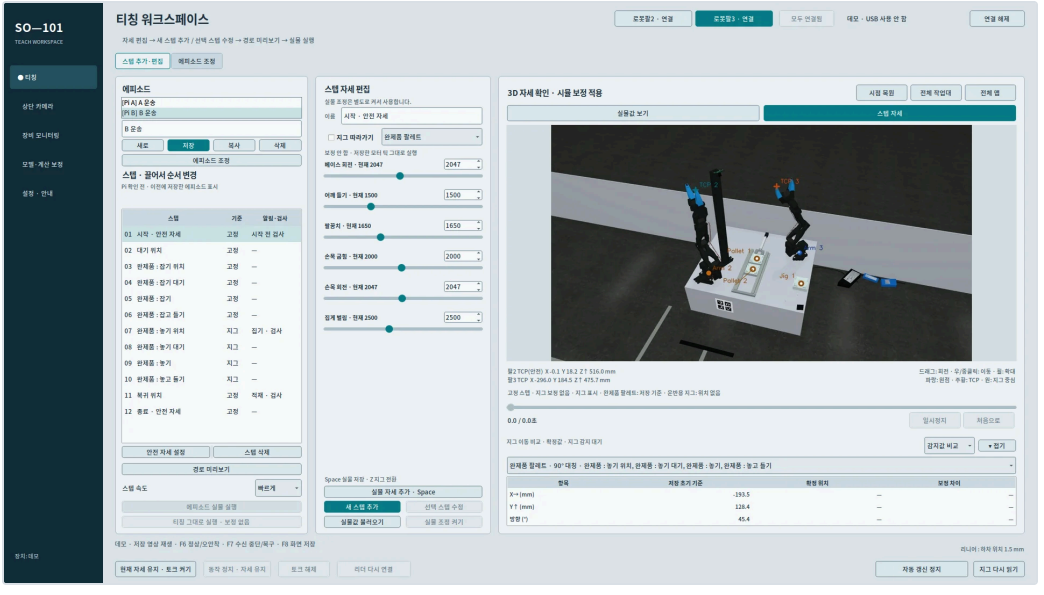


그림 2. 티칭 GUI · 스텝 편집·카메라 측정·검사

기준 설정	스텝 편집	측정·검사
원점·TCP·카메라 좌표 기준	고정 자세·지그 기준 보정 자세	지그 채택·부품 안착 결과

AI 라벨 · 무엇이 있는가

A/B 부품·조립 상태를 구분하고 검사 위치에 연결합니다

CAD 검사 · 제자리에 있는가

설계 형상·위치·방향으로 안착 상태를 확인합니다

같은 검사 위치에서 비교한 결과

방식	부품 구분	평균 처리
OpenCV	247/249	0.937초
AI 라벨 + CAD 채택	**249/249**	**1.592초**

처리 시간이 0.66초 늘었지만, 부품 구분 오류 2건을 없애 **249개를 모두 정확히 구분**했습니다

실물·가상 데이터로 학습하고 Pi에 맞게 경량화

지그·단품·부분 조립체·완제품 13개 클래스를 구분하고, Raspberry Pi5에서 실행 형식과 모델 크기를 정했습니다

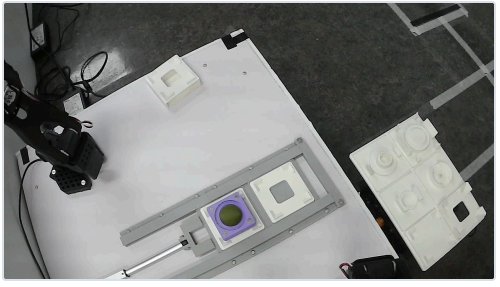


그림 3. 실물 사진 · 부품 종류와 보이는 윤곽

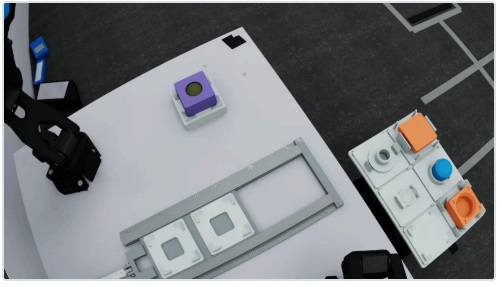


그림 4. Isaac Sim 가상 데이터 · 배치·적재·조명 변화

13개 클래스

운반용 지그 · 팔레트 · 리니어 지그 · A/B 단품 3종 · A/B 부분 조립체 · A/B 완제품

가상 데이터

오안착 137장과 경계 난례 45장을 포함해 배치·적재·조명을 바꿨습니다

Raspberry Pi5 실행 기준

채택	근거
순차 학습 가상 → 실물	평균 IoU가 비슷한 혼합·순차 중 최저 클래스 IoU 96.72%, 편차 0.60으로 가장 안정적이었습니다
FP16	원본 대비 IoU 차이 0.02점, 처리 시간 1.341초 → 0.523초(약 61% 감소)
YOLO26n	s 대비 IoU 0.15점 낮지만 처리 시간 약 53% 감소, 메모리 약 38% 절감

실물 사진 31장(부품·지그 169개) · 검출 신뢰도 50% 이상 · 원본 1280×720 · 처리 시간은 Pi5 24회 측정 중앙값

학습·검증·테스트 분리

자료	학습	검증	테스트
실물 사진	243장	30장	31장
가상 사진	729장	90장	93장

오안착 원인을 실행 기록과 판정 영상으로 확인

실행 기록과 같은 실행의 판정 영상을 연결해 실패 원인을 추적합니다

01 · 실행 기록 요약

시각	기록
19:50:15	A 조립 작업 접수
19:50:23	지그 위치·방향 확정
19:50:25	**중심 이탈 7.8mm · 안착 불합격**
19:50:27	판정 영상·오류 기록 저장
19:50:27	에피소드 중단

중심 이탈 7.8mm > 허용 5mm
부품은 있으나 제자리를 벗어나 검사에 실패했습니다

같은 실행

02 · 저장된 판정 영상

그림 5. 붉은 영역 · A 하단 부품 오안착

스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어합니다

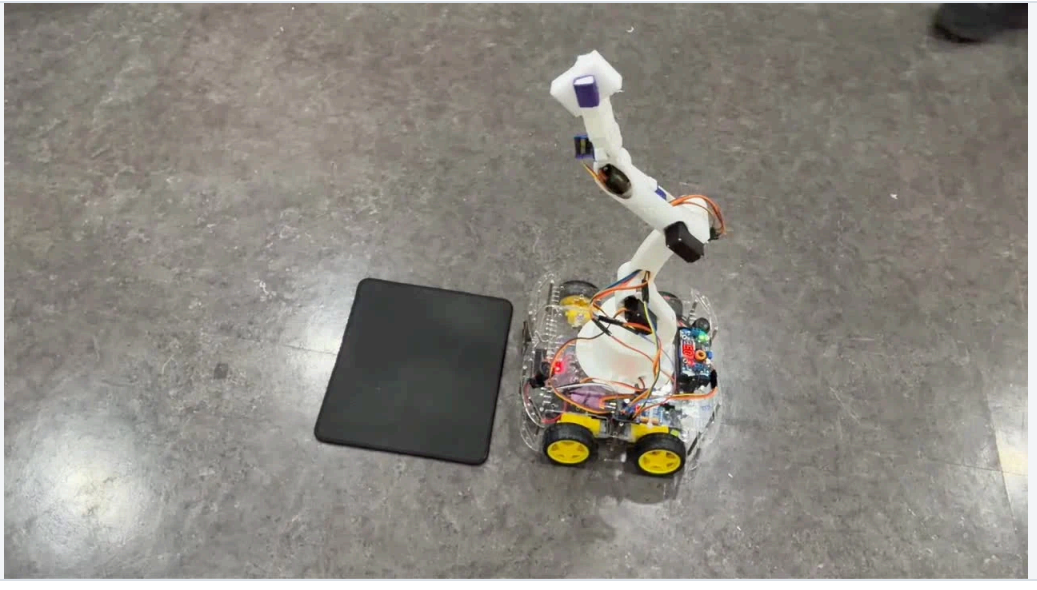


그림 6. 원격 물품 회수·운반 로봇 시제품

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시제품입니다
앱으로 주행과 관절을 수동 조작하고, 저장한 동작을 재생합니다

> **담당 역할**
>
> 프로젝트 리더로 로봇팔 제작·제어와 STM32 펌웨어 구축·통합을 맡았습니다
> 통신 패킷 규격을 정하고 앱과 연동했습니다

STM32F411 | C · FreeRTOS | Flutter | Bluetooth

수행 시기	제어 보드	구동 구성	구현 범위
2026.07 · 1주	**STM32F411**	**4WD · 서보 6개**	**수동 조작 · 티칭**

로봇팔 제어와 시스템 통신 구조

16바이트 통신 규격으로 서보 제어·보정·티칭 데이터를 주고받고 저장합니다

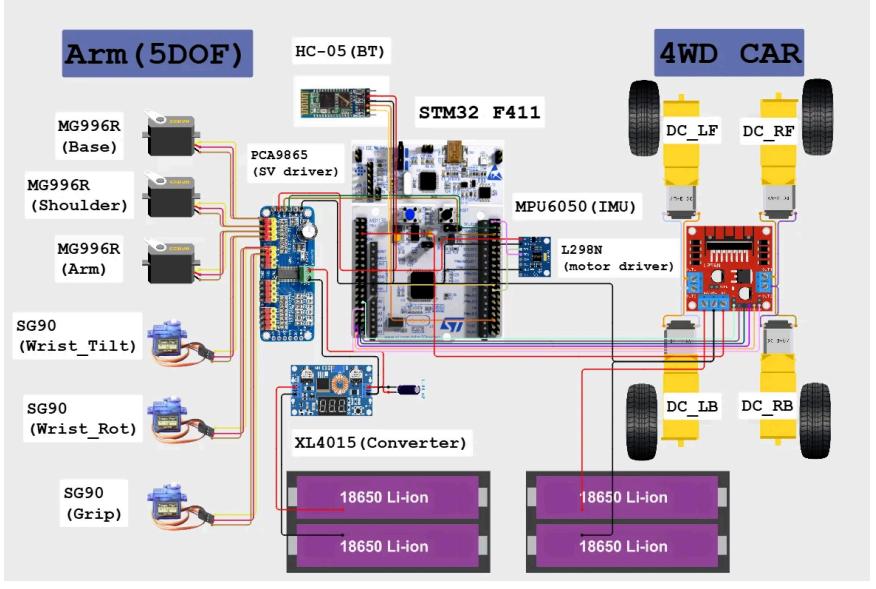


그림 7. 로봇팔·이동체의 전체 배선도

16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분합니다

앱의 요청과 펌웨어의 응답을 연결해 처리 상태를 확인합니다

서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개를 제어합니다

Flash에 티칭·설정을 저장하며 최대 12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트를 지원합니다

동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중에는 주행을 잠급니다

500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체를 정지시킵니다

조작 기능과 구동 문제의 개선

부하 시 떨림과 급격한 움직임을 줄이고, 관절별 원점·가동 범위를 보정했습니다

01 주행 02 로봇팔 03 원점 보정 04 티칭

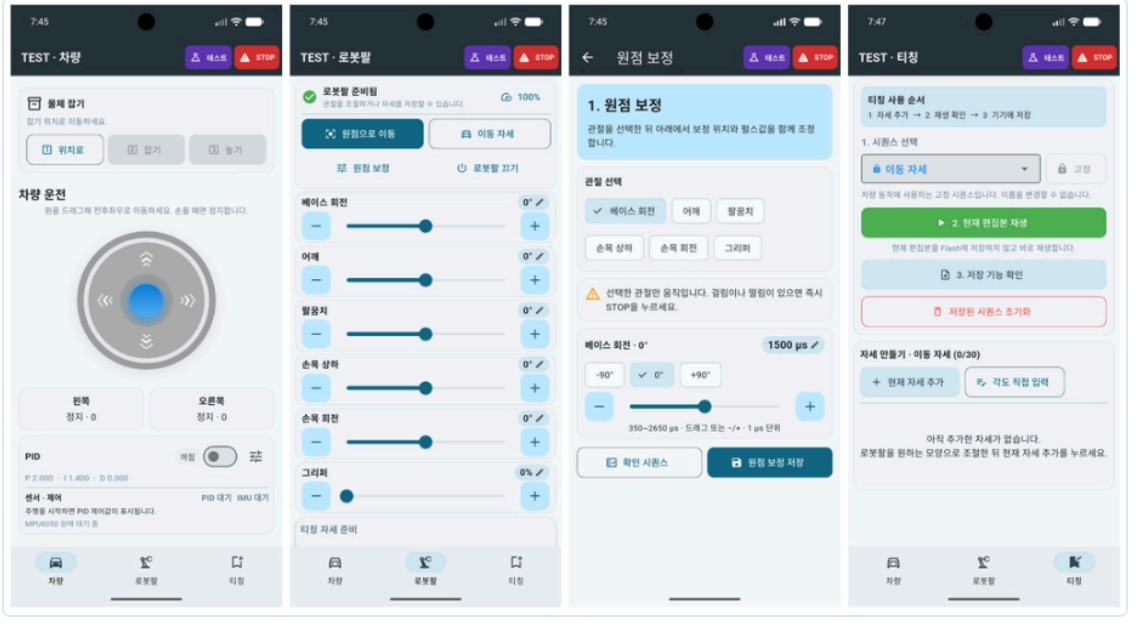


그림 8. 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

문제	개선 내용
부하가 걸릴 때의 떨림	전원부에 커패시터를 추가하고 토크 여유가 있는 서보로 교체했습니다 부하 시 로봇팔 떨림이 줄었습니다
관절의 급격한 움직임	20ms 주기 S-curve로 관절을 움직입니다
관절 원점·가동 범위 보정	−90°·0°·+90° 3점 보정으로 원점과 리미트를 설정했습니다 서보별 실측 펄스값을 저장해 관절 제어에 반영합니다

객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

Raspberry Pi5에서 영상 처리, 객체 탐지, 지면 분할을 함께 실행했습니다

그림 9. Raspberry Pi5에서 실행한 객체·지면 인식 화면

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분합니다
보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알려 줍니다

> **담당 역할**
>
> 학습 데이터의 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성을 맡았습니다
> 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직을 구현하고 녹화 영상으로 동작을 확인했습니다

Python · OpenCV | YOLO26n | TFLite INT8

수행 시기	실행 장치	객체 라벨 통합	지면 라벨 통합
2026.05 · 11일	**Raspberry Pi5**	**29종 → 10종**	**23종 → 7종**

Raspberry Pi5 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정했습니다

입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 영상의 해상도를 1920×1080에서 512×288로 줄이고, 모델을 INT8 TFLite로 변환했습니다

보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽에 해당하는 화면 하단 중앙에 배치했습니다
옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 ROI로 판단합니다

녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 모델의 추론 동작을 확인했습니다
객체는 4fps, 지면은 3fps로 추론 빈도를 제한했습니다

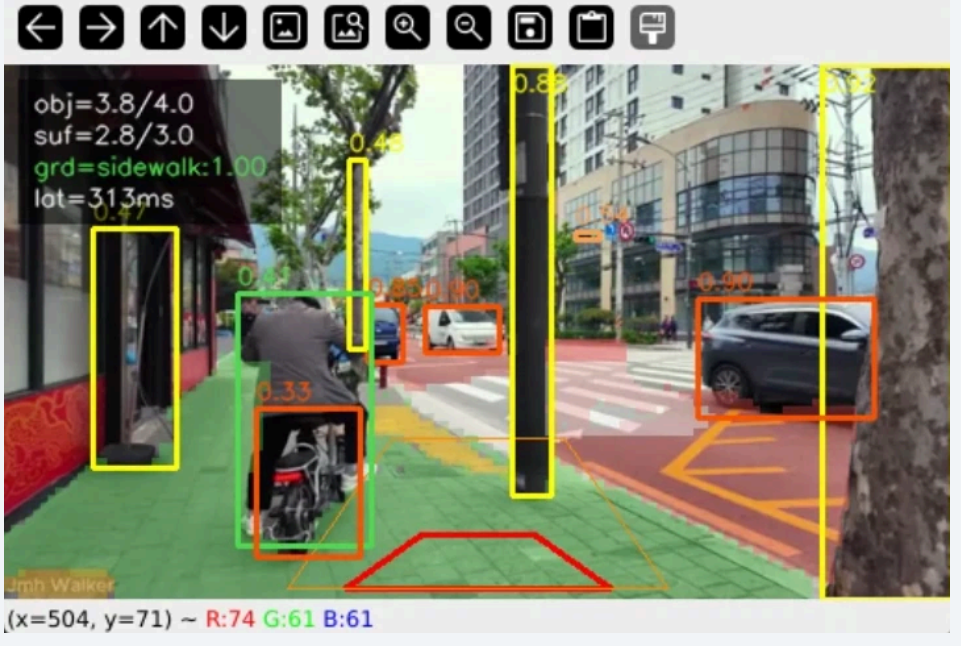


그림 10. 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다

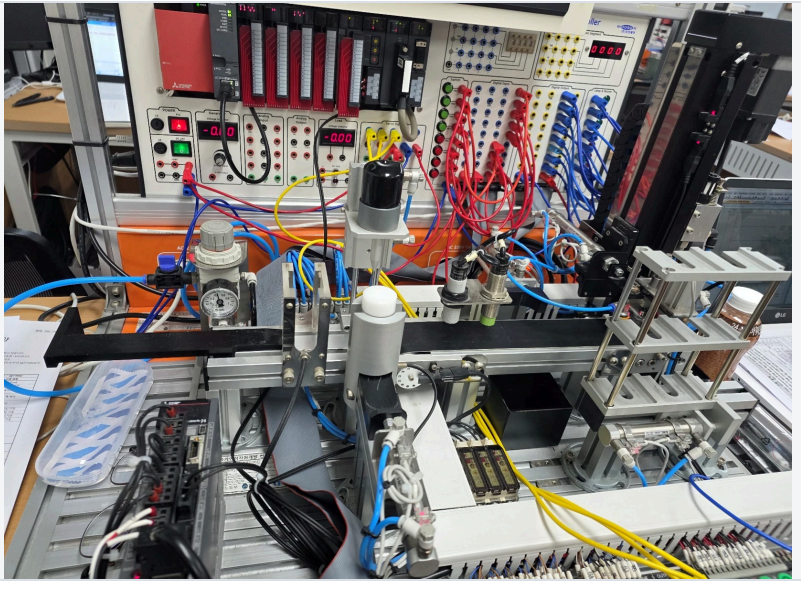


그림 11. MPS 트레이너 설비

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다 여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있게 했습니다

> **담당 역할**
>
> 병렬 처리 로직과 HMI 화면을 작성했습니다
> 수동 제어 코드와 통합하며 메모리 상태가 남아 생긴 오동작을 고쳤습니다

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

수행 시기	PLC	래더 프로그램	HMI 작화
2026.06 · 3일	**Mitsubishi Q03UDVCPU**	**GX Works2**	**GT Designer3**

병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다

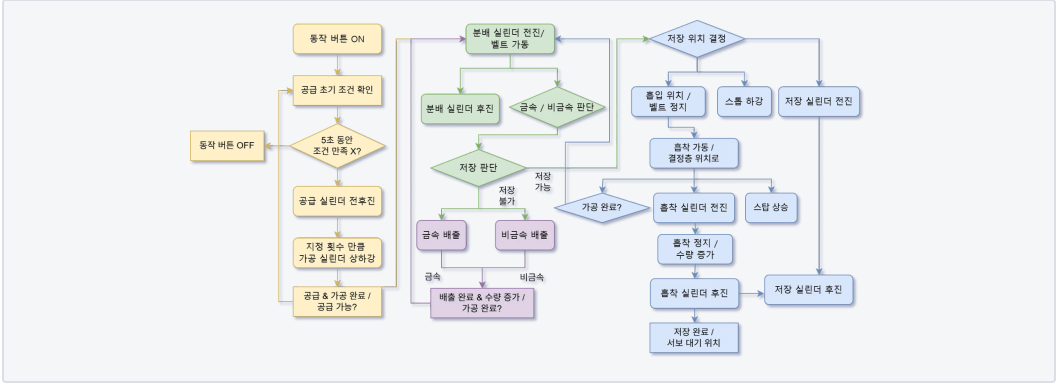


그림 12. 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스

그림 13. 자동 운전·적재 상태

그림 14. 위치·속도 티칭

문제	메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향**을 주었습니다
개선	**판단용·적재용 메모리를 분리**하고, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화하도록 수정했습니다
통합 시험	조건별 동작을 확인하고 **통합 코드에서 겹치는 메모리 주소를 정리**했습니다
배운 점	코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의의 중요성**을 배웠습니다

피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교했습니다

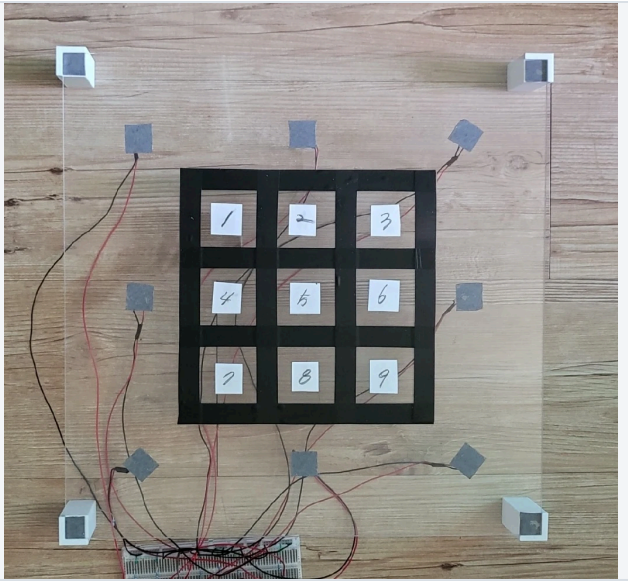


그림 15. 피에조 센서 8개를 붙인 아크릴판 실험 장치

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집합니다
수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분합니다

> **담당 역할**
>
> 노크 위치 탐지 주제를 제안했습니다
> MATLAB으로 전처리·특징 추출, 모델 비교와 실시간 탐지 프로그램을 구현했습니다

MATLAB | FFT · 신호 처리 | K-NN · SVM · ANN

논문 제출	센서	수집 데이터	기록 조건
2023.05	**피에조 센서 8개 · DAQ**	**9구역 × 140회**	**2,500Hz · 0.4초**

입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교했습니다

신호 수집부터 실시간 탐지까지

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화를 적용한 뒤, 특징을 추출·정규화해 모델을 학습했습니다

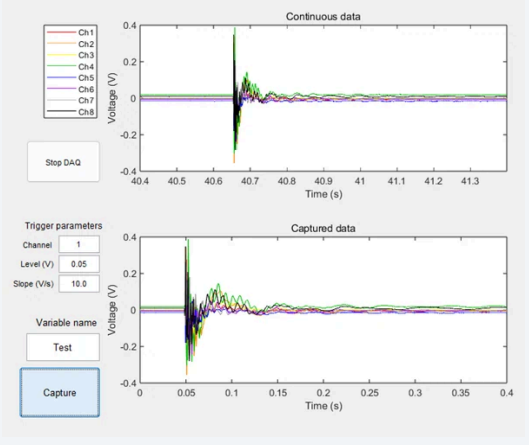


그림 16. 연속 신호와 트리거 기록 화면

K-NN 검증 정확도

입력 특징	정확도
센서 간 피크 시간 차	90.741%
시간 영역 특징	96.296%
주파수 영역 특징	97.884%

이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱입니다

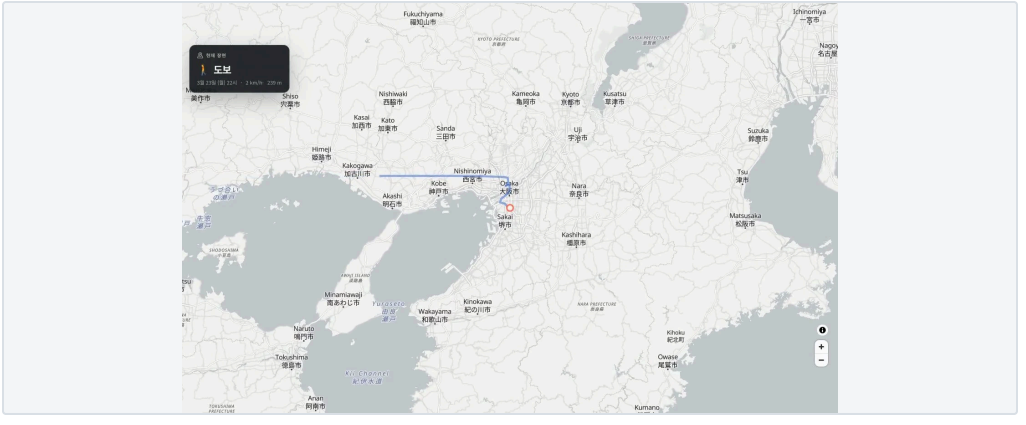


그림 17. 경로 보기 · 이동 기록을 따라가는 지도

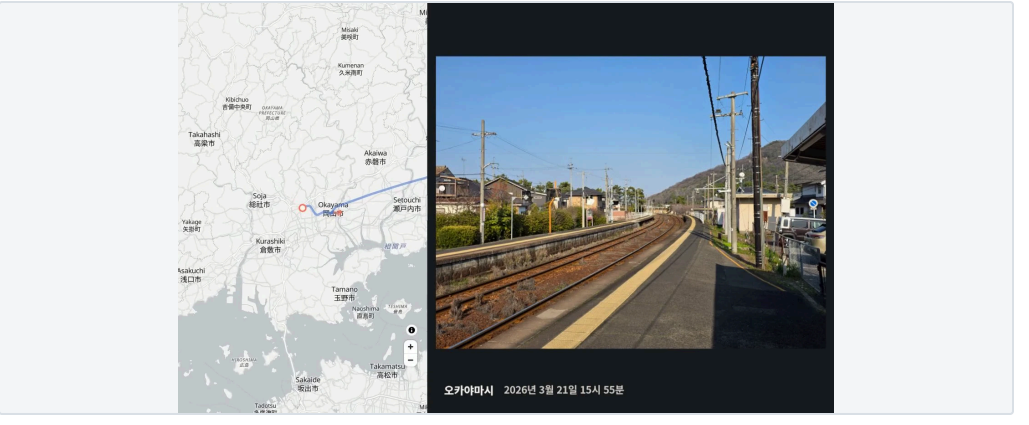


그림 18. 사진 여정 · 촬영 순서로 이어지는 장면

구현 기능

Google Timeline의 이동 기록에 사진·영상을 연결합니다
경로 보기와 사진 여정 모드를 구분하고 PC·모바일 화면에 맞게 배치했습니다

React · TypeScript | MapLibre | Node.js

담당 역할

화면·기능을 기획하고 동작 기준을 정했습니다
실제 여행 기록으로 오류를 재현하고 수정 전후 동작을 비교했습니다

사용 중 발견한 문제와 개선 과정

재생 모드 전환, 위치 정보 판단, 로컬 파일 처리 과정을 개선했습니다

01
이동 기록·사진
Timeline JSON과
사진·영상 정보 입력

›

02
경로·장면 구성
촬영 시간·위치 연결
여행 선택과 경로 계획

›

03
경로·사진 재생
모드별 재생 위치 유지
화면 크기에 맞춘 배치

모드별 재생 위치 유지

모드를 바꿔도 재생 위치를 유지하는 기준을 정했습니다
실제 여행 기록으로 재생·전환 동작을 검증했습니다

불확실한 이동 기록 처리

이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게 다를 때 잘못된 이동 수단·장소가 표시되지 않도록 했습니다

원본 파일 로컬 처리

사진·Timeline 원본은 외부에 올리지 않고 로컬에서 처리합니다